函数的连续性

§2.8 连续函数的整体性质

1. 设 $f \in C([0,1])$ 并且 $f(0) = f(1)$. 试证明对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in [0,1]$ 使得 $f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right)$.

2. 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 并且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$, 又设 f 的最小值 $f(a) < a$. 试证明 $f \circ f$ 至少在两个点上取到最小值.

3. 设函数 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 在有理点上取无理数值, 在无理点上取有理数值. 试证明 $f \notin C([a,b])$.

4. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 为一压缩映射, 即存在 $0 < k < 1$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

   试证明

   (1). 函数 $g(x) = kx - f(x)$ 单调递增.

   (2). 存在唯一的 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得 $f(\xi) = \xi$.

5. 研究下列函数的一致连续性:

   (1). $f(x) = \sqrt[3]{x}, x \geq 0$;

   (2). $f(x) = \frac{x}{1+x^2\sin^2 x}, x \geq 0$.

6. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 且对任意 $x \in [0,1]$ 成立 $\lim_{\mathbb{N}\ni n\to\infty} f(x+n) = 0$. 试证明 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$. 举例说明仅有 f 在 $[0,+\infty)$ 上的连续性得不到上述结论.

7. 设 f 为定义在区间 I 上的函数. 如果存在 $k > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|, \quad \forall x, y \in I,$$

   则称 f 在 I 上满足 Lipschitz 条件. 试证明如果 f 在 $[1,+\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 则 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续.

8. 设函数 f 在 (a,b) 上一致连续, 试证明 $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在且有限.

9. 设函数 f 在区间 (a,b) 上连续, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在且有限. 试证明 f 在 (a,b) 上一致连续.
10. 试证明, 如果 f 在 (a,b) 上一致连续, 则 f 在 (a,b) 上有界.
11. 设函数 f,g 在区间 I 上一致连续, 试问 fg 是否在 I 上一致连续? 试就 I 为有限区间和无限区间的情形讨论之.
12. 设函数 f 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续, 并且存在常数 b,c 使得

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-bx-c)=0.$$

试证明 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续.

13. 试证明在 $\mathbb{R}$ 上连续的周期函数在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 由此证明 $\sin^2 x+\sin x^2$ 不是周期函数.

§2.9 函数的的上、下极限

1. 求下列函数当 $x\to+\infty$ 时的上、下极限:
   (1). $f(x)=\sin x$;
   (2). $f(x)=x^2\cos x$
   (3). $f(x)=\frac{x}{1+x^2\sin^2 x}$.
2. 设 $f\in C((a,b)),\alpha=\underline{\lim}_{x\to a^+}f(x)<\beta=\overline{\lim}_{x\to a^+}f(x)$. 试证明对任意 $\gamma\in(\alpha,\beta)$ 存在 (a,b) 中收敛于 a 的数列 $\{x_n\}$ 使得 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=\gamma$.